



Universidad de El Salvador

Facultad Multidisciplinaria de Occidente – Ingeniería en Desarrollo de Software

Análisis y Diseño de Software GT# :	Unidad 3	Tema: Relación entre Casos de Uso y Diagramas Complementarios
	Semana #8	

Introducción:

Bienvenido al segundo material de lectura de la Unidad #3 de Análisis y Diseño de Software I. En esta ocasión trabajaremos en la relación entre casos de uso y los diagramas complementarios, también en la validación de los diagramas con usuarios y su integración, presentando la información clave para la mejor comprensión.

Este material de lectura busca brindarte una base sólida en campo del Análisis y Diseño de Software, preparándote para enfrentar los desafíos y oportunidades que encontrarás en tu carrera profesional. A medida que avances en este material, te alentamos a participar activamente de las actividades, para favorecer tu proceso de aprendizaje.

[illegible]

Diagramas de Estados: El diagrama de estados, o de transiciones de estado, se utiliza para examinar los distintos estados que puede tener un objeto. Se crea un diagrama de estos para una sola clase.

Los eventos que disparan los cambios de estado en este diagrama suelen ser las acciones que el actor realiza dentro de un caso de uso.

Diagramas de Paquetes: Resultan de gran utilidad para concebir la estructura global de un sistema en término de los módulos que la integran. Un diagrama de paquetes exhibe las dependencias entre los paquetes de clases que componen el modelo de diseño. El paquete "A" establece una relación de dependencia con el paquete "B", si al menos un elemento del paquete "A" requiere de al menos un elemento del paquete "B". Estos elementos son comúnmente clases.

Relacionándolos con los casos de uso, se pueden utilizar para agrupar casos de uso relacionados en "subsistemas" o "paquetes de requerimientos". Esto permite gestionar la complejidad y entender qué módulos del software se verán afectados por un grupo específico de funcionalidades.

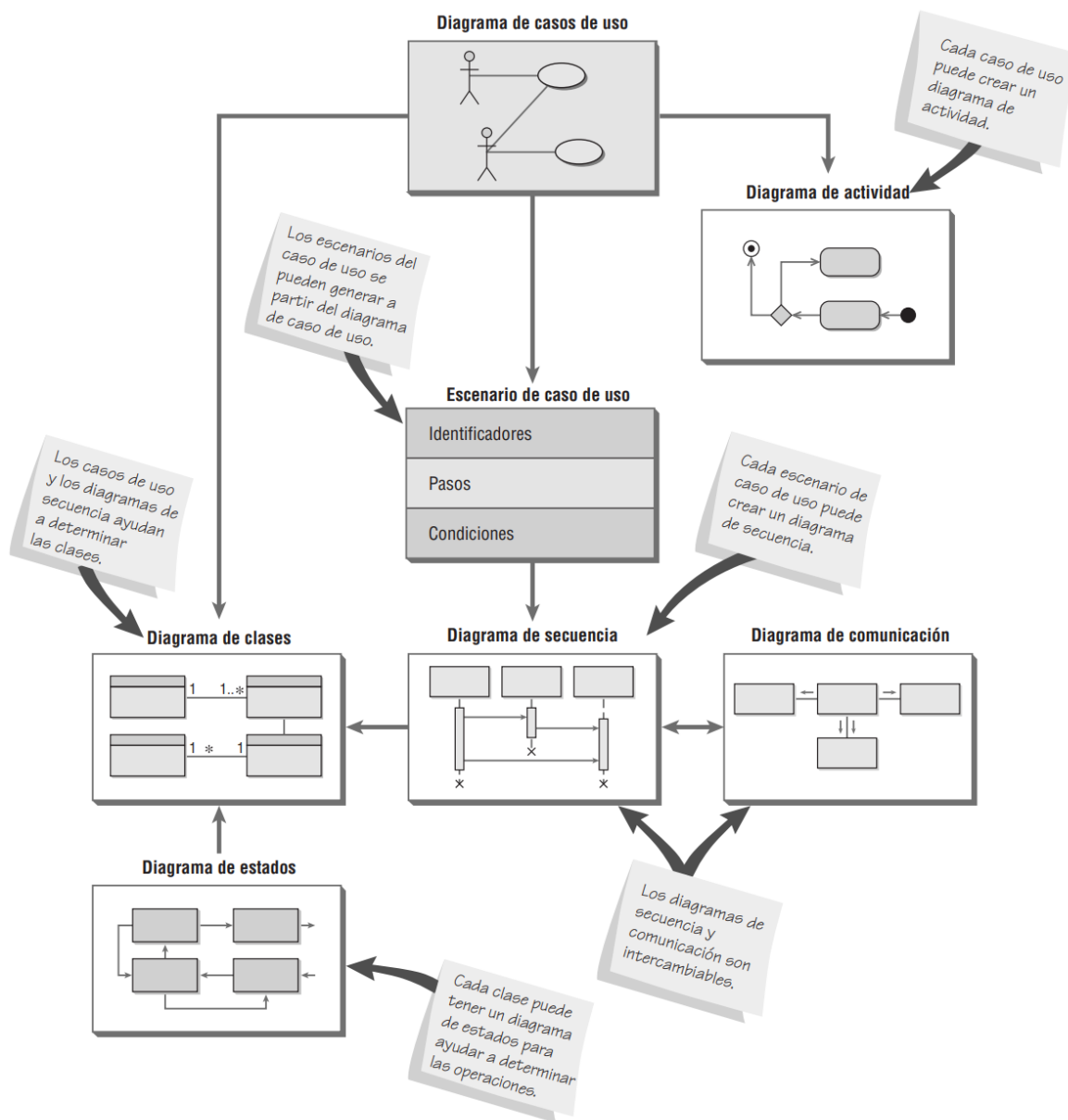
Diagramas de Transición entre Interfaces de Usuario (DTIU): [Gómez y Cervantes, 2013], son una herramienta que sirve para modelar el flujo entre las diferentes interfaces que se le presentan al usuario en un sistema de software. Los DTIU son una herramienta que permite modelar sistemas de software de forma clara e intuitiva para que los clientes (normalmente sin capacitación en lenguajes de modelado) puedan comprender los diagramas y participen en el proceso de extracción de los requerimientos. Los DTIU facilitan la transición de la fase de requerimientos a la de diseño y una de sus grandes ventajas es que no se presta a confusiones ni a ambigüedades.

Mientras el caso de uso describe la interacción lógica, el DTIU muestra la interfaz física donde ocurre. Es la herramienta de validación por excelencia, ya que permite al cliente visualizar los pasos del caso de uso en una secuencia de pantallas real.

Diagrama de Actividad: Los diagramas de actividad muestran la secuencia de actividades en un proceso, incluyendo las actividades secuenciales y paralelas, además de las decisiones que se toman. Por lo general se crea un diagrama de actividad para un caso de uso y puede mostrar los distintos escenarios posibles.

Diagrama de Canal (Swimlane): El diagrama de canal de UML es una variación útil del diagrama de actividades y permite representar el flujo de actividades descritas por el caso de uso; al mismo tiempo, indica qué actor (si hubiera muchos involucrados en un caso específico de uso) o clase de análisis es responsable de la acción descrita por un rectángulo de alguna actividad. Las responsabilidades se representan con segmentos paralelos que dividen el diagrama en forma vertical, como los canales o carriles de una alberca.

Los casos de uso, junto con los diagramas de actividades y de canal, están orientados al procedimiento. Representan la manera en la que los distintos actores invocan funciones específicas (u otros pasos del procedimiento) para satisfacer los requerimientos del sistema.



Tomado de Análisis y diseño de sistemas, Kendall & Kendall (2011).

[illegible]

como los de secuencia, se utilizan prototipos para validar la interacción. El usuario valida el diagrama viendo cómo sería la pantalla resultante.

Durante el proceso de deben buscar cuatro elementos:

- **Omisión:** ¿Falta algún paso, actor o regla de negocio?
- **Ambigüedad:** ¿Hay algún símbolo o flujo que pueda interpretarse de dos formas distintas?
- **Inconsistencias:** ¿El diagrama de actividades contradice lo que dice el caso de uso?
- **Infactibilidad:** ¿El proceso modelado es imposible de realizar por el usuario en la vida real?

Una vez que los diagramas son validados y aprobados, se convierten en la línea base del proyecto.



[illegible]

Bibliografía

Gómez Fuentes, M. d. C., Cervantes Ojeda, J., & González Pérez, P. P. (2019).

Fundamentos de Ingeniería de Software (1ra ed.). UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA.

<http://ilitia.cua.uam.mx:8080/jspui/bitstream/123456789/1000/1/Fundamentos%20de%20Ingenier%C3%ADa%20de%20Software.pdf>

Kendall, K. E., & Kendall, J. E. (2011). *Análisis y diseño de sistemas*. Pearson Educación.

Pressman, R. S. (2010). *INGENIERIA DE SOFTWARE*. McGraw-Hill Interamericana de España S.L.

